YARININ BİLİM İNSANLARI



TÜRKÇE | 8. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bilim; amacına uygun kullanıldığında insan hayatını kolaylaştıran, dünyayı anlamamıza ve teknolojiyi geliştirmemize yardımcı olan bir araştırma sürecidir. "Bilim özel bir disiplindir. Belli bir yöntemi vardır, ilerleyen bir etkinliktir. İnsan hayatını etkiler. Genellikle insana özgü gereksinimlerle yapılan bilimsel çalışmalar insan hayatına daha iyi yaşam koşulları sağlamak için ilerler. Bilim insanı sorgular, dolayısıyla doğayı ve insanı araştırma konusuna dâhil eder." (Unat, 2017, s.13). Bu bilgiler ışığında öğretmen, bu senaryo aracılığıyla bilimin hayatımızdaki yerini, önemini ve bilim insanının sahip olması gereken özellikleri öğrencilere kavratmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, önemli icatları araştırırlar ve etkileşimli sunum araçlarını kullanarak yaptıkları araştırmayla ilgili sınıfta bilgi verirler. Kendilerini okudukları hikâyedeki kahramanların yerine koyarak canlandırma yaparlar. Kelime bulutu oluşturma araçlarını kullanarak bilim insanında bulunması gereken özellikleri belirlerler. "Her icat yararlıdır./Her icat yararlı değildir." konulu bir münazara (tartışma) yaparlar. Münazaralarda etkileşimli sunum araçlarını etkin olarak kullanırlar. Yaptıkları münazarayı grup değerlendirme formunu kullanarak değerlendirirler. "İcatlar" konulu bir hikâye yazarlar ve yazdıkları hikâyeyi yazma becerisi öz değerlendirme formunu kullanarak değerlendirirler. Böylelikle öğrenciler kendilerine nesnel bir gözle bakabilir, birbirlerinin çalışmalarını daha adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirebilir, öğrenmeye karşı ilgi ve güdülerini artırabilirler. Öğretmen ise varsa öğrenme eksiklerini anında belirleyip gerekli önlemleri alabilir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Türkçe dersinin dört temel beceri alanında (okuma, konuşma, yazma, dinleme/izleme) kendini geliştirir.
- Web araçları aracılığıyla bilim insanının sahip olması gereken özelikleri fark eder.
- Bilim alanında yapılan keşif ve icatların hayatımızdaki önemini kavrar.
- Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak yeni bilgiler edinme isteği duyar.

İlgili Kazanımlar

Dinleme

- T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.

Okuma

- T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
- T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
- T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
- T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
- T.8.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
- T.8.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
- T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
- T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Konuşma

- T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
- T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

Yazma

- T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.
- T.8.4.13.Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

Yetkinlikler/Beceriler

- Öğrenmeyi öğrenme
- Ana dilde iletişim
- Etkin dinleme
- Eleştirel düşünme
- İş birlikli çalışma
- Dijital yetkinlik
- Müzakere etme
- Yaratıcı ve yenilikçi düşünme



HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- Anlamlı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak dersi ilgi çekici hâle getirir.
- Öğrenme öğretme sürecini planlarken öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözetir.
- Öğrencilerin kullanacağı web aracının seçiminde öğrencilere rehberlik eder.
- Senaryo taslağında yer alan web araçlarını etkileşimli tahta aracılığıyla kullanır.
- Etkinliklerde yer alan grupların oluşmasına rehberlik eder.
- Öğrencilerin derse aktif olarak katılımını sağlar.
- Konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek anlatır.
- Öğrencilerin kendilerini nesnel olarak değerlendirmelerini sağlayacak değerlendirme araçlarını oluşturur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Konu ile ilgili sorumluluklarını yerine getirir.
- Öğrendiklerini içinde yaşadıkları sosyokültürel ve çevresel durumlarla ilişkilendirir.
- İş birliğine yönelik çalışmalarda üzerine düşen görevi yerine getirir.
- Sınıf ortamı ve ev çalışmalarında dijital araçları etkin kullanır.
- Kendini nesnel kriterler çerçevesinde değerlendirir.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli sunum araçları
- Kelime bulutu oluşturma araçları

Öğretim Materyalleri

- 8. sınıf Türkçe ders kitabı
- Kuş tüyü (telek)
- Mürekkep hokkası
- Tükenmez kalem

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Bu çalışmada 8. sınıf Türkçe ders kitabının 8. temasında yer alan "Pastör'ün Savaşı" adlı metne dayalı etkinlikler, teknoloji odaklı olarak ele alınmıştır.

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerinden bir sonraki derste işleyecekleri "Pastör'ün Savaşı" isimli metinle ilgili olarak günümüze kadar yapılmış önemli icatları araştırmalarını, sonra bunları etkileşimli sunum araçlarından birini kullanarak sunum hâline getirmelerini ister.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerin ilgisini işleyecekleri konuya çekmek amacıyla sınıfa bir kuş tüyü ve mürekkep hokkası ile gelir. Sınıftan gönüllü iki öğrenci seçer ve birine kuş tüyüyle mürekkep hokkasını, diğerine ise tükenmez kalemi verir ve "Pastör'ün Savaşı" metninin ilk sayfasından okuduğu bölümü yazmalarını ister. Kuş tüyüyle yazan öğrenci, doğal olarak geride kalacaktır. Öğrencilere zamanında kuş teleğinin bulunmasının da yazı yazmak için büyük bir icat olduğunu ancak insanın hep daha iyiyi, güzeli ve hayatını kolaylaştıracak icatları aradığını vurgular. Bu arayışlar sonunda kuş teleğinin yerine geçen tükenmez kalemin Macar gazeteci Biro tarafından icat edildiğini anlatır ve öğrencilerinin hangi icatlar hakkında araştırma yaptıklarını sorar. Öğrencilerin yaptığı araştırmaları, etkileşimli tahtadan açılan etkileşimli sunum oluşturma araçlarını kullanarak yansıtır. Yapılan icatlar hakkında öğrencilerle kısaca konuşur ve "Pastör'ün Savaşı" isimli metne geçer. Metni önce öğretmen okur, sonra öğrencilerine "Metni, özetleyerek okuma stratejisine uygun olarak okuyunuz. Bunun için metni, türünün özelliklerine ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz bir şekilde okuyunuz. Sessiz okuma sırasında şu soruları cevaplayınız:

- Metinde anlatılan olay nedir?
- Metindeki karakterler kimlerdir?
- Metinde anlatılan olay ne zaman, nerede geçmektedir?
- Metnin serim, düğüm ve çözüm bölümünde neler anlatılmaktadır?" şeklinde açıklamada bulunur ve öğrencilerden açıklamaya uygun şekilde metni okumalarını ister.

Daha sonra öğretmen, öğrencilerden metinde geçen kelimelerle ilgili 1. etkinliği yapmalarını ister. Öğrenciler cevaplarını TDK Güncel Türkçe Sözlük'ten kontrol eder. Etkinliğin sonunda öğretmen gerekli gördüğü yerlerde etkinlikle ilgili düzeltmelerde bulunur.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Öğrenmeyi öğrenme, Dijital yetkinlik

2. Ders (Sınıf)

Öğretmenin rastgele seçtiği öğrenciler; metinle ilgili soruların yer aldığı 2. etkinliği sözlü olarak yanıtlar, yanıtların doğruluğunu kitaptaki ilgili bölümlerden bulup işaretler ve aynı zamanda yanıtların doğruluğunu kontrol eder. Yine rastgele seçilen öğrenciler; metnin konusunu ve ana fikrini söyler, belirlenen konu ve ana fikri 3. etkinlikte yer alan ilgili kısımlara yazar. Öğretmen, öğrencilerine ders kitabındaki 4. etkinliği yaptırmadan önce etkileşimli tahtadan EBA'da yer alan Hikâyenin Unsurları adlı içeriği izleterek öğrencilerin konuyla ilgili bilgilerini hatırlamalarını sağlar. Öğrenciler, 4. etkinlikte istenen hikâye unsurlarını metindeki ilgili kısımlardan bulup işaretler ve daha sonra işaretledikleri kısımları 4. etkinlikte verilen alana yazar.

Hikâyenin unsurları bulunduktan sonra öğretmen, hikâyedeki kişileri canlandırmaları için gönüllü öğrenciler seçer ve onlardan belirlenen olay doğrultusunda kısa bir canlandırma yapmalarını ister. Böylece öğrenciler, hikâyedeki kişilerle empati yapmış olur.

Ders Sonrası

Öğretmen, bu konuyla ilgili EBA'da yer alan Paragrafta (Metinde) Olay-Yer-Zaman-Kişiler ve Kronolojik Sıra adlı alt konu testini öğrencilere ev çalışması olarak verir. Çalışmayı EBA raporlar kısmından takip eder.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Ana dilde iletişim, İş birlikli çalışma

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, derse girince tahtaya "Okuduğu sayfayı işaretlemediği için kitabın hangi sayfasında kaldığını bulamadı. Kitap okumak için kütüphaneye gitti. Kitap okursan kendini birçok konuda geliştirebilirsin." cümlelerini yazar. Öğrencilerden tahtaya yazdığı bu cümlelerin ifade ettiği anlam özelliklerinin neler olabileceğini sorar. Doğru cevaba ulaşıldıktan sonra etkileşimli tahtadan EBA'da yer alan Neden, Amaç, Koşul Bildiren Cümleler adlı içeriği izletir ve öğrencilerinden ders kitabındaki metinde geçen koşul-sonuç cümlelerini belirlemelerini ister. Bu konuyla ilişkili olarak öğrencilere "Bir mucitte bulunması gereken özellikler nelerdir, neden?" diye sorar ve düşünmeleri için süre verir. Öğrencilerin cevaplarını neden-sonuç cümleleriyle açıklamalarını ister. Belirlenen özellikleri kelime bulutu oluşturma araçlarından birini kullanarak görselleştirir. Bir Mucitte Bulunması Gereken Özellikler isimli örnek çalışmada olduğu gibi bir kelime bulutu oluşturur. Bilim insanlarının toplumu bir adım öne taşıyan, değişime açık, gözlemci, sabırlı, meraklı, maceracı, çözüm odaklı, akılcı, enerjik ve öğrenme isteğiyle dolu bireyler olduğu üzerinde durur.

Ders Sonrası

Öğretmen, bu konuyla ilgili EBA'da yer alan Neden-Sonuç ve Amaç-Sonuç İlişkili Cümleler adlı alt konu testini ev çalışması olarak öğrencilere gönderir. Çalışmayı EBA raporlar kısmından takip eder.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Ana dilde iletişim, Eleştirel düşünme

Ders Öncesi

Öğretmen, bir sonraki derste "Her icat yararlıdır./Her icat yararlı değildir." konulu bir münazara (tartışma) yapmaları için öğrenciler arasından kura yoluyla beşer kişiden oluşan iki grup oluşturur. Yapılan kura ile grupların konularını belirler. Öğrenciler içerisinden yine kura ile beş kişiyi seçer ve jüri olarak görevlendirir. Diğer öğrencilerin de süreçte aktif olacağını, grup üyelerine sunumları sonunda sorular sorarak münazaraya dâhil olabileceğini söyler. Aynı zamanda öğrencilerden etkileşimli sunum araçlarından birini kullanarak sunumlarını hazırlamalarını ister. Öğretmen, jüri üyelerinin münazara sırasında ve sonunda grupları değerlendirmek için grup değerlendirme formu kullanacaklarını bildirir ve formdaki kriterler hakkında öğrencileri bilgilendirir (Ek-1).

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen; daha önce verdiği "Her icat yararlıdır./Her icat yararlı değildir." konulu münazarayı yapmaları için iki grubu da etkileşimli tahtanın önüne alır, kura yoluyla hangi grubun münazaraya önce başlayacağını belirler. Jüri ekibi de yerini aldıktan sonra gruplar, etkileşimli sunum araçlarından birini kullanarak hazırladıkları münazara sunumlarını sırayla yapar. Yapılan savunmaların ardından öğrenciler dinleyicilerden gelen soruları yanıtlar. Ardından jüri oylamaya geçer.

Öğretmen, münazaranın sonunda jüri üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda oluşan toplam puanlara göre birinci olan grubu açıklar ve öğrencilerle münazaranın sonuçları hakkında kısa bir değerlendirme yapar. Dersin sonunda formdaki değerlendirmeler sonucu alınan puanları tüm sınıfla paylaşır (Ek-1).

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Ana dilde iletişim, Müzakere etme, Eleştirel düşünme, İş birlikli çalışma, Etkin dinleme, Dijital yetkinlik

5. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere EBA'da yer alan Buluşlar ve Teknolojideki Gelişim isimli videoyu izletir. Ardından öğrencilere "Videoda hangi icatlardan (buluş) bahsediliyor? Bir mucit olsaydınız insanlık için ne icat etmek isterdiniz?" sorularını sorar. Öğrencilerin cevaplarından sonra onlara dosya kâğıdı dağıtır, onlardan icatlar konulu hikâye edici bir metin yazmalarını ve hikâyeye uygun bir başlık belirlemelerini ister. Hikâyelerini yazmadan önce yazma becerisi öz değerlendirme formunu kullanarak onları bir hikâye yazarken dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgilendirir (Ek-2). Etkinliğin ardından yazdıkları hikâyeleri değerlendirmeleri için yazma becerisi öz değerlendirme formunu kullanmalarını ister.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Ana dilde iletişim, Yaratıcı ve yenilikçi düşünme

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alt konu testleri
- Ders kitabı etkinlikleri
- Münazara becerisi grup değerlendirme formu
- Yazma becerisi öz değerlendirme formu

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Hikâyenin Unsurları: http://meb.ai/FOGkyC (Son erişim tarihi: 05.12.2024)
2. EBA Paragrafta (Metinde) Olay-Yer-Zaman-Kişiler ve Kronolojik Sıra Alt Konu Testi: http://meb.ai/UeuGql1 (Son erişim tarihi: 05.12.2024)
3. EBA Neden, Amaç, Koşul Bildiren Cümleler: http://meb.ai/x9A9d8 (Son erişim tarihi: 05.12.2024)
4. Bir Mucitte Bulunması Gereken Özellikler: https://meb.ai/UmI7IAA (Son erişim tarihi: 05.12.2024)
5. EBA Neden-Sonuç ve Amaç-Sonuç İlişkili Cümleler: http://meb.ai/Ulin1KI (Son erişim tarihi: 05.12.2024)
6. EBA Buluşlar ve Teknolojideki Gelişim: https://meb.ai/wR5Ryk (Son erişim tarihi: 05.12.2024)

Kaynakça

Millî Eğitim Bakanlığı. (2019). *Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 10 Mayıs 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Mindmeister. (2024). *Aklın ve bilimin ışığında-geleceğin icatları*. Son erişim tarihi 05 Aralık 2024, https://mm.tt/app/map/3538859493?t=7mARUjElhF

Saygı, S. (2023). *Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 8. sınıf Türkçe ders kitabı*. Ferman Yayınları.

Türk Dil Kurumu. (2024). *Güncel Türkçe sözlük*. https://sozluk.gov.tr/

Unat, Y. (2017). Bilim tarihinden örneklerle genç bilim insanlarına öneriler. *Journal of Gifted Education and Creativity, 4*(1), 13-26.

Wordart. (2024). *Yarının bilim insanları-bir mucitte bulunması gereken özellikler*. Son erişim tarihi 05 Aralık 2024, https://wordart.com/zovvuwft3wwi/yar%C4%B1n%C4%B1n-bilim-i%CC%87nsanlar%C4%-B1-bir-mucitte-bulunmas%C4%B1-gereken-%C3%B6zellikler

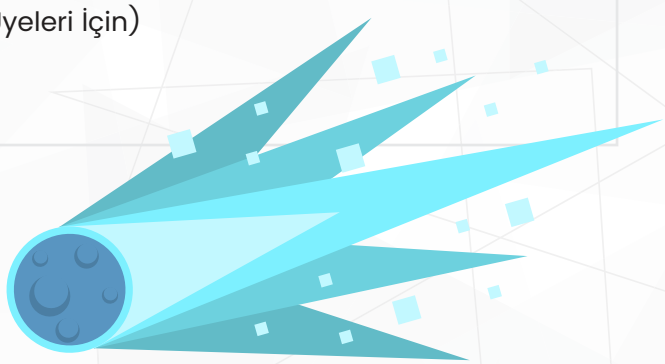
Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Münazara Becerisi Grup Değerlendirme Formu (Jüri Üyeleri İçin)

Ek-2: Yazma Becerisi Öz Değerlendirme Formu





Münazara Becerisi Grup Değerlendirme Formu (Jüri Üyeleri İçin)

Sevgili öğrenciler; aşağıdaki form, jüri üyesi olarak katılım sağladığınız arkadaşlarınızın hazırladığı münazarayı değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Lütfen, her bir kriteri dikkatlice okuyunuz ve uygun olan dereceyi işaretleyiniz.

Grup Adı: ..... Tarih: .....

Grup Üyeleri: .....

Değerlendiren Jüri Üyesi: .....

KRİTERLER	DERECELER			
	İyi	Yeterli	Kısmen Yeterli	Geliştirilebilir
	4	3	2	1
1. Üyelerin konuya hâkimiyeti				
2. Üyelerin konuya uygun vurgu ve tonlama ile konuşması				
3. Üyelerin konuyu kanıtlara dayandırarak anlatması				
4. Üyelerin beden dillerini doğru kullanması				
5. Üyelerin konuyu metne bağlı kalmadan anlatması				
6. Üyelerin karşıt görüşleri çürütme kabiliyetleri				
7. Üyelerin uygun anlatım biçimleriyle düşünceyi geliştirme yollarını kullanması				
8. Üyelerin zamanı verimli kullanımı				
TOPLAM PUAN				

Yazma Becerisi Öz Değerlendirme Formu

Sevgili öğrenciler; aşağıdaki formu, yazdığınız hikâyeyle ilgili kendinizi değerlendirmek için kullanacaksınız. Lütfen her bir kriteri dikkatlice okuyunuz ve tarafsız bir şekilde değerlendiriniz. Her kriter için "Evet", "Kısmen" veya "Hayır" seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

Adı Soyadı: ..... Tarih: .....

KRİTERLER	SEÇENEKLER		
	Evet	Kısmen	Hayır
1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazdım.			
2. Hikâyemi yazarken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandım.			
3. Yazdıklarımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım.			
4. Hikâyemde konuyla ilgili olan atasözlerine yer verdim.			
5. Konuya dair özdeyişlere yer verdim.			
6. Yazdığım hikâyede uygun deyimlere yer verdim.			
7. Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullandım.			
8. Yazım kurallarına uydum.			
9. Olayları gerçekleşme sırasına göre yazdım.			
10. Hikâyemi serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun şekilde yazdım.			
11. Hikâyeme uygun başlık belirledim.			

Eklemek İstediklerim

.....

.....

.....

.....